THE GEOPHYSICAL INSTITUTE OF ISRAEL המכון הגיאופיסי לישראל
P.O.B. 2286, HOLON 58122, ISRAEL, TEL: 972-3-5576050, FAX: 972-3-5502925 רח' המשביר 1 חולון,

סקר TDEM
באזור מאגרי המים
בערבה הצפונית

יולי 1999 דו"ח טכני מס' (3) 822/90/98

על-ידי
מ. גולדמן, מ. יזרסקי

הוכן עבור
נציבות המים

מבוא

חמכון הגיאופיסי לישראל ביצע סקר גיאופיסי בשיטה אלקטרומגנטית בתחום הזמן TDEM (Time Domain Electromagnetic Method), באזורי מאגרי חמים בערבה הצפונית.

המטרה העיקרית של הסקר היתה לאתר את עומק השכבה בעלת התנגדות נמוכה מאוד (פחות מ- 2 אוהם-מ'), המזוהה באופן חד-משמעי עם המים המלוחים (תמלחות) בתת הקרקע.

במהלך הסקר בוצעו 12 מדידות TDEM בשני אזורים בערבה הצפונית (תרשים מס' 1). באזור הצפוני יותר המדידות בוצעו ליד המאגרים נאות תמרים (3 מדידות), עידן (3 מדידות) וחצבה (2 מדידות). מדידה אחת בוצעה ליד קידוח ערבה-1 לצורך כיול. שתי מדידות נוספות בוצעו באזור דרומי יותר (צופר).

הסקר בוצע במכשירי EM-47 ו- EM-67 מתוצרת חברת GEONICS הקנדית.

שיטה

1. מערכת מדידות העומק בשיטת TDEM (המצויה בארץ) כוללת משדר ומקלט. המשדר מחובר לאנטנת שידור המחווה חוט חשמלי מבודד חמונח על הקרקע בצורת לולאה ריבועית. חמקלט מחובר לאנטנת קליטה רב סלילית בקוטר 1 מטר חמונחת במרכז הלולאה הריבועית (תרשים 2).

   גודל אנטנת חמשדר משתנה בין 50 מטר X 50 מטר (לעומקי חדירה של עד 100 מטר) לבין 500 מטר X 500 מטר (לעומקי חדירה של עד 500 מטר). מערך חפריסה ממוקם מחדש בכל מדידת עומק.

2. צורת גל חזרם המועבר דרך אנטנת חמשדר כוללת מחזורים שווים של חפעלה והפסקה בזרם. חתגובה הטרנזיינטית (הרגעית) נמדדת ע"י אנטנת חמקלט בזמן שחזרם מופסק. מאחר והתגובה המישנית היא זו שנמדדת בהיעדרו של השדה הראשוני, הרי ששיטת TDEM רגישה פחות בכמה סדרי גודל לשגיאות בגיאומטריית חפריסה הנובעות ממרחק משדר/מקלט, בהשוואה לכל שאר השיטות החשמליות והאלקטרומגנטיות. יתר על כן, למשדר/מקלט (T/R) תפקיד פחות משמעותי בעומק הסקר, לעומת שאר השיטות הקונבנציונליות העושות שימוש במקור אנרגיה מלאכותי. כתוצאה מכך שיטת TDEM היא השיטה החשמלית היחידה לסקרים גיאופיסיים המאפשרת למרווח T/R לחיות קטן מחעומק למטרה. תכונה זו משפרת בצורה משמעותית את הרזולוציה הלטרלית של השיטה.

3. עומק החדירה בשיטת TDEM נקבע בעיקר ע"י פרק הזמן שחלף מחפסקת הזרם במשדר ופחות ע"י המרווח T/R. על מנת לחדור לעומקים גדולים יותר, יש לרשום את האות בפרקי זמן ארוכים יותר.

   אכן, בזמנים חמוקדמים בגלל ה-skin-effect, הזרמים חנוצרים בתת הקרקע מתרכזים בעיקר בשכבות העליונות. לכן המדידות המוקדמות של הכח האלקטרומגנטי (הכא"מ), מבחינת הזמן שחלף מסגירת זרם המקור, יחיו רגישות להתנגדות החשמלית של השכבות הרדודות.

ככל שהזמן חולף, כך צפיפות הזרם נעה לעומקים גדולים יותר והכא"מ הנמדד יהיה תלוי יותר בהתנגדויות החשמליות של השכבות העמוקות יותר. יתרה מזו, צפיפות הזרם בחלק הרדוד דועכת וכתוצאה מכך לחלק הרדוד יש השפעה מישנית על הכא"מ הנמדד בזמנים המאוחרים. תכונה זו מאפשרת להתגבר על השפעת שינויים בהתנגדות החשמלית על הכא"מ בחלק הרדוד, שלעיתים קרובות היא הגורם העיקרי המשפיע על איכות המידע בשיטות חשמליות אחרות.

4. נתוני המדידה עוברים תהליך עיבוד בעזרת תוכנית ה- TEMIX-XL של חברת Interpex Ltd., במחשב PC. בתהליך זה מסוננים נתונים רועשים כתוצאה מרמת סיגנל נמוכה, ונתונים ש"סבלו" מרעש אלקטרומגנטי. אחרי העיבוד מפוענחים הנתונים בעזרת אותה תוכנה, בשיטת אינברסיה לא- ליניארית. תוצאות הפענוח של כל המדידות מוצגות בנספח לדו"ח בצורת פלט מחשב הכולל שני תרשימים. התרשים השמאלי מציג את נתוני המדידה (ריבועים) כפי שנרשמו במכשיר, בדרך כלל בשלושה תחומי הזמן החופפים. תרשים זה מציג התנגדות מדומה כפונקציה של הזמן שחלף מזמן הפסקת זרם המקור (נזכיר שהזמן הזה מייצג באופן איכותי את עומק המדידה). התרשים הימני מציג את מודל הפענוח כהתנגדות אמיתית כפונקציה של העומק. מודל הפענוח הנ"ל והתאמתו לנתוני המדידה מוצג בתרשים השמאלי (בקו רצוף).

לצורך הגדלת אמינות הפענוח, הוא נעשה בשתי שיטות בלתי תלויות. הפענוח הראשון נעשה בשיטה סטנדרטית כאשר מודל הפענוח כולל מספר מינימלי של השכבות (Layered Inversion). הפענוח השני נעשה בעזרת שיטת אינברסיה חדישה בשם Occam's or Smooth Inversion, (Constable et al., 1987) או פענוח הדרגתי, המאפשרים קבלת מודל הפענוח עם שינוי הדרגתי של התנגדות עם העומק. לשיטת אינברסיה זו יש מספר יתרונות משמעותיים בהשוואה לאינברסיה שכבתית (Layered Inversion) שהיתה מקובלת עד כה:

א. אין צורך בבחירת מודל התחלתי, שהוא תהליך שרירותי למדי, ומהווה מקור טעויות עיקרי בפענוח השכבתי.

ב. מודל הפענוח ההדרגתי הוא מפורט בדרך כלל הרבה יותר מאשר מודל שכבתי. יתרון זה עלול להפוך גם לחסרון, כאשר פרוט יתר יביא להצגה של שכבות מדומות.

ג. כאשר התנגדות אמיתית משתנה עם העומק באופן הדרגתי (לדוגמא באיזור מעבר בין מים מתוקים למים מלוחים – אזור דיפוזיה), פענוח הדרגתי, מטבע הדברים, מביא לתוצאות מדויקות יותר מאשר פענוח שכבתי.

יחד עם זאת, אין אפשרות להקטין את מידת אי ההתאמה (misfit error) של הפתרון כפי שניתן לעשות באינברסיה שכבתית. לכן במקרים בודדים מידת אי ההתאמה באינברסיה הדרגתית עלולה להגיע למספרים בלתי מקובלים (כ- 10% ואף יותר מזה).

כדי לנצל בצורה מכסימלית את היתרונות, ולהקטין עד כמה שאפשר את החסרונות הנ"ל, מומלץ בד"כ לבצע את שתי האינברסיות בכל מדידה, ולבחור את הפתרון האופטימלי שיכול גם להוות שילוב מסויים של שני הפתרונות המקובלים. למרות זאת בחרנו בעבודה זו להציג פתרונות של הפענוח ההדרגתי בלבד, בשל ההתאמה הטובה יותר שהתקבלה בין פענוח זה לבין נתוני האימות של הקידוחים.

תוצאות

נתוני TDEM ותוצאות הפענוח מוצגים בנספח לדו"ח זה, כאשר שם תחנת ה- TDEM מופיע מעל התרשים השמאלי בכל ציור. ניתן לראות שאיכות הנתונים וההתאמה בין נתוני השדה (ריבועים קטנים) לבין הפתרון התיאורטי (קוים רצופים), טובות כמעט בכל הנקודות (למעט מדידה אחת ZOFAR-2). פענוח הנתונים בכל הנקודות נעשה בשתי השיטות המוזכרות בפרק הקודם. בהתאם, תוצאות הפענוח בכל נקודה ונקודה מוצגות פעמיים, דהיינו, פעם אחת בצורת המודל השכבתי (layered) ופעם נוספת בצורת המודל ההדרגתי (smooth).

מדידה ARAVA-1 (נ.צ. 178520/032670), נמצאת ליד קידוח עם אותו שם.
לפי המודל השכבתי עומק הגג של השכבה בעלת התנגדות נמוכה מאוד (כ- 0.6 אוהמ-מ'), הוא כ- 315 מ'. לעומת זאת, במודל ההדרגתי ניתן להבחין בשתי שכבות בעלות התנגדות נמוכה עד נמוכה מאוד (כ- 1.5 אוהמ-מ' וכ- 0.4 אוהמ'-מ' בעומקים של כ- 265 מ' וכ- 340 מ' בהתאם).
נראה שמודל זה מתאים יותר לתנאים הידרולוגיים כאשר מעל שכבת התמלחת אפשר לצפות שכבת מעבר עם מליחות נמוכה יותר.

מדידות HAZEVA-4, HAZEVA-6 ו- HAZEVA –7 (נ.צ. 181490/030760, 180680/029450 ו- 179450/028820), נמצאות צפונה ממאגר נאות תמרים, בתוך המאגר ודרומה ממנו, בהתאם.
בכל שלוש המדידות השכבה בעלת התנגדות נמוכה מאוד, נמצאה בעומקים כמעט זהים שבין 320 מ' לכ- 340 מ'. גם במדידות אלו מודל פענוח הדרגתי מאפשר להבחין באזור מעבר מעל גג התמלחת.

מדידות HAZEVA-3, HAZEVA-5 ו- HAZEVA-2 (נ.צ. 181680/025240, 181040/024420 ו- 179990/023390), נמצאות צפונה ממאגר עידן, בתוך המאגר ודרומה ממנו, בהתאם.
שכבת התמלחת נמצאה בכל הנקודות בעומקים זהים של כ- 360 עד 380 מ'. מעניין שבכל המדידות ניתן להבחין באזור המעבר הן במודל ההדרגתי והן במודל השכבתי.

מדידות HAZEVA ו- HAZEVA-1 (נ.צ. 178460/021200 ו- 179780/020390), נמצאות בתוך מאגר חצבה ודרום-מזרחה ממנו, בהתאם.
גם בנקודות אלו העומקים עד גג התמלחת דומים מאוד (כ- 420 מ' לפי המודל השכבתי וכ- 450 מ' לפי המודל ההדרגתי). לפי שני המודלים, קיים איזור מעבר מעל התמלחת.

מדידות ZOFAR-1, ZOFAR-2 ו- ZOFAR-3 (נ.צ. 167470/990650, 167020/989030 ו-167210/989010), נמצאות באיזור צופר, לא רחוק מקידוחי צופר-4 ו- צופר-6. נקודה ZOFAR-2 נמצאת בקרבת קו מתח גבוה, לכן תוצאותיה מעוותות על-ידי הרעש האלקטרומגנטי. עקב כך, הוחלט לבצע מדידה נוספת (ZOFAR-3) בערך 200 מ' מזרחה מנקודה ZOFAR-2 (תרשים 1).
השכבה הגיאוחשמלית בעלת התנגדות נמוכה מאוד המזוהה באופן חד משמעי עם מים מלוחים, לא נמצאה באף אחת מהמדידות. יחד עם זאת, חשוב לציין שבכל המדידות נמצאה שכבה גיאוחשמלית בעלת התנגדות נמוכה יחסית של כ- 3 אומה-מ', בתחום העומקים בין 220 מ' ל- 320 מ'. התנגדות כזאת היא אופיינית הן לליתולוגיות חרסיתיות והן למים מליחים. בכל מקרה יש לזכור שגודל לולאת המשדר בנקודות אלו הוא רק 100 מ' X 100 מ' ולכן אמינות הפענוח בעומקים הנ"ל, מוגבלת למדי.

מ ס ק נ ו ת

השכבה הגיאוחשמלית בעלת התנגדות נמוכה מאוד המזוהה באופן חד משמעי עם מים מלוחים או תמלחות בתת הקרקע, נמצאה בכל המדידות בין קידוח ערבה-1 בצפון לבין מאגר חצבה בדרום. העומק עד גג התמלחת הולך וגודל באופן שיטתי מצפון לדרום.
במדידות דרומיות יותר באיזור צופר, לא ניתן היה להבחין בשכבה כזאת עד לעומקים של כ- 300 מ'.

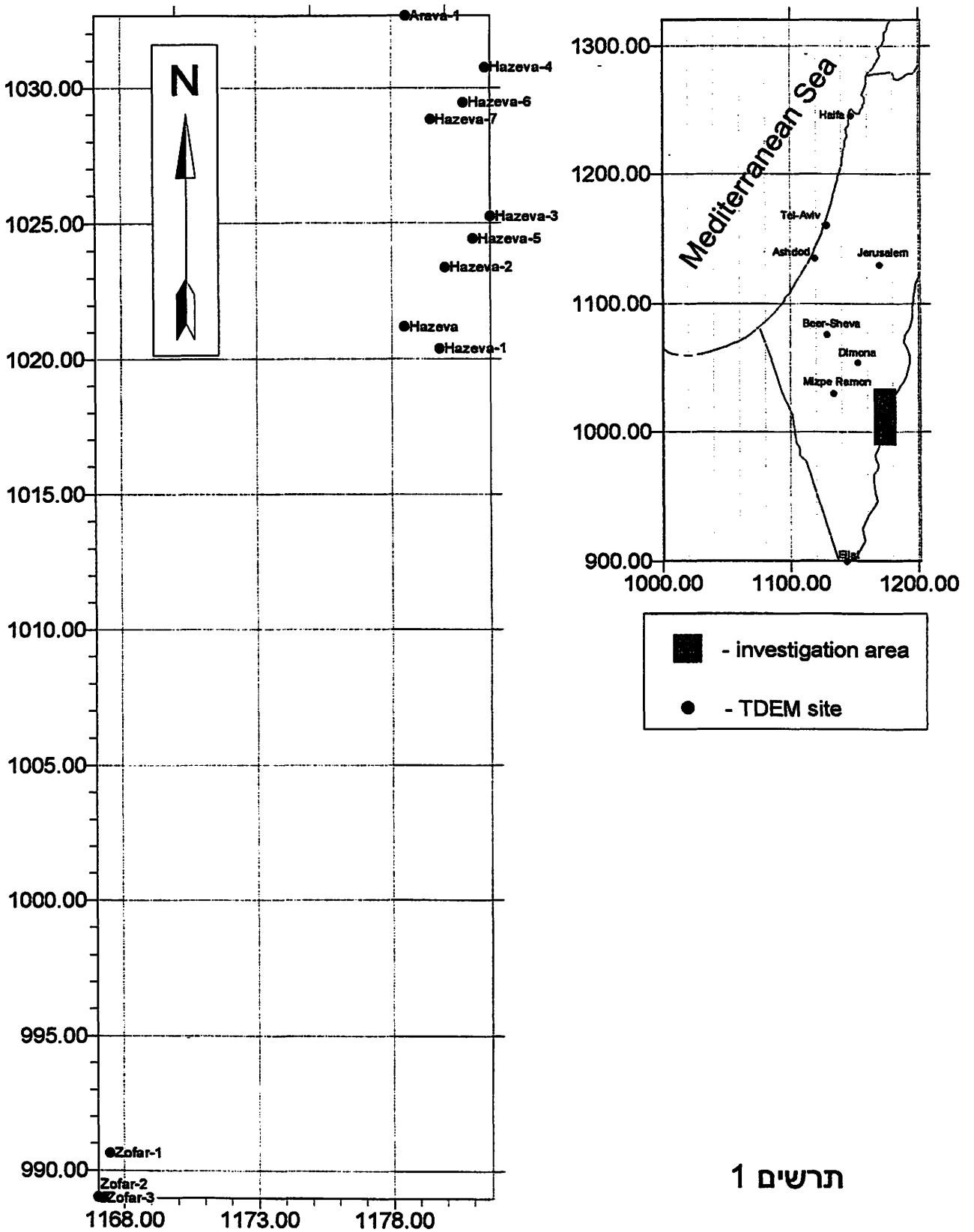
ה ו ק ר ה

אנו מודים מאוד לד"ר עזרא פלישר, אשר יזם את הסקר והשתתף בדיונים רבים בשלב הפענוח הגיאוחשמלי.

References

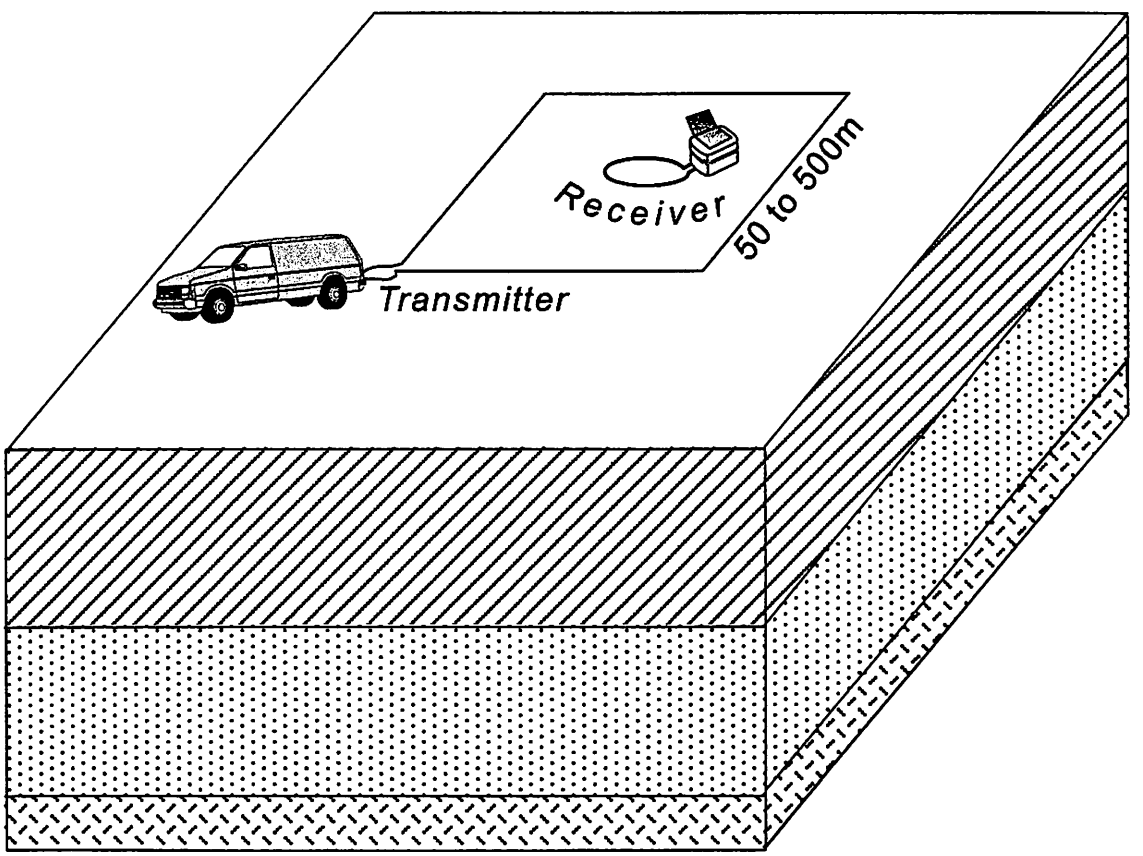
Constable, S.C., Parker, R.L., and Constable C.G., 1987, Occam's inversion: a practical algorithm for generating smooth models from electromagnetic sounding data, Geophysics, 52, 289-300.

TDEM location map



תרשים 1

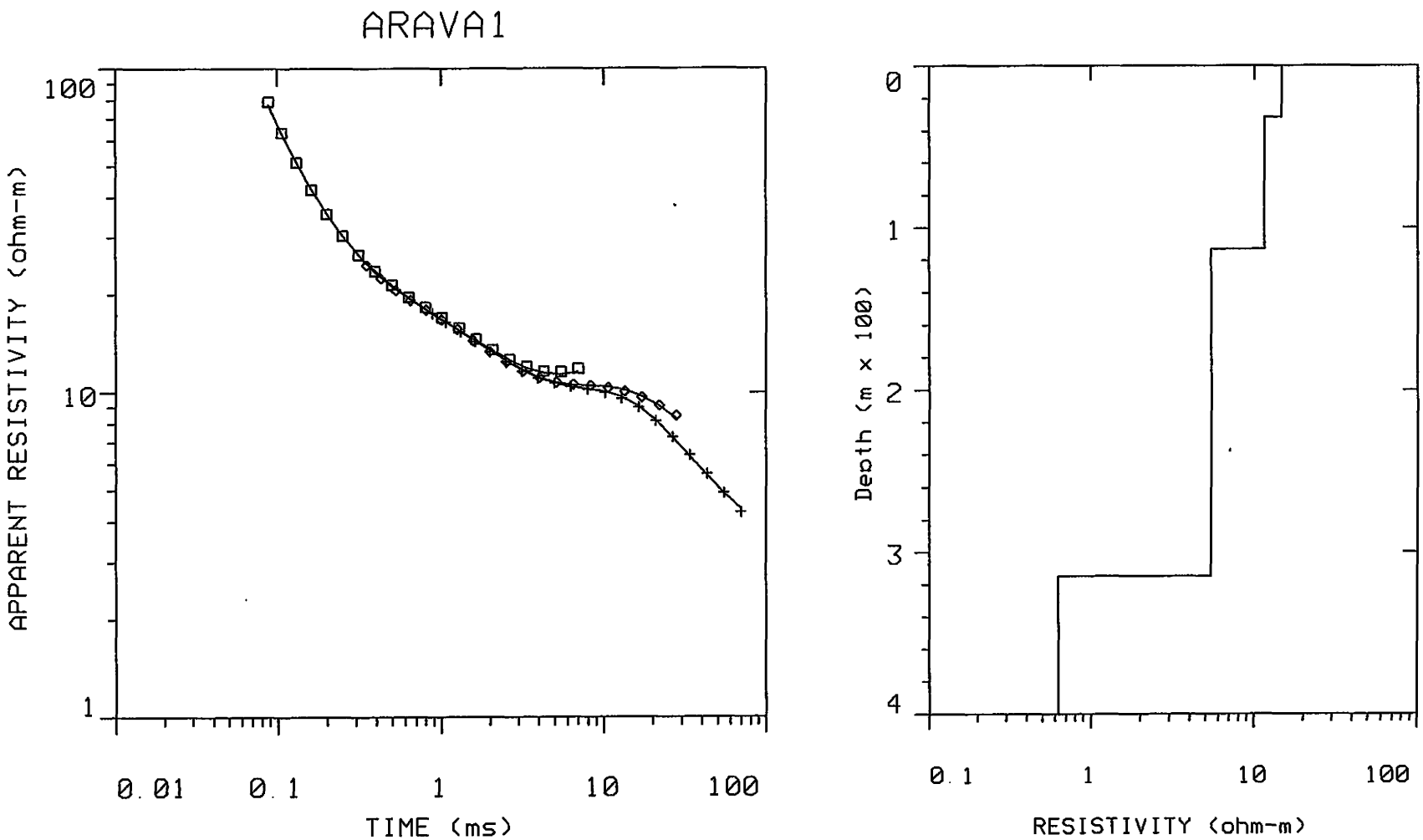
TDEM FIELD LAYOUT



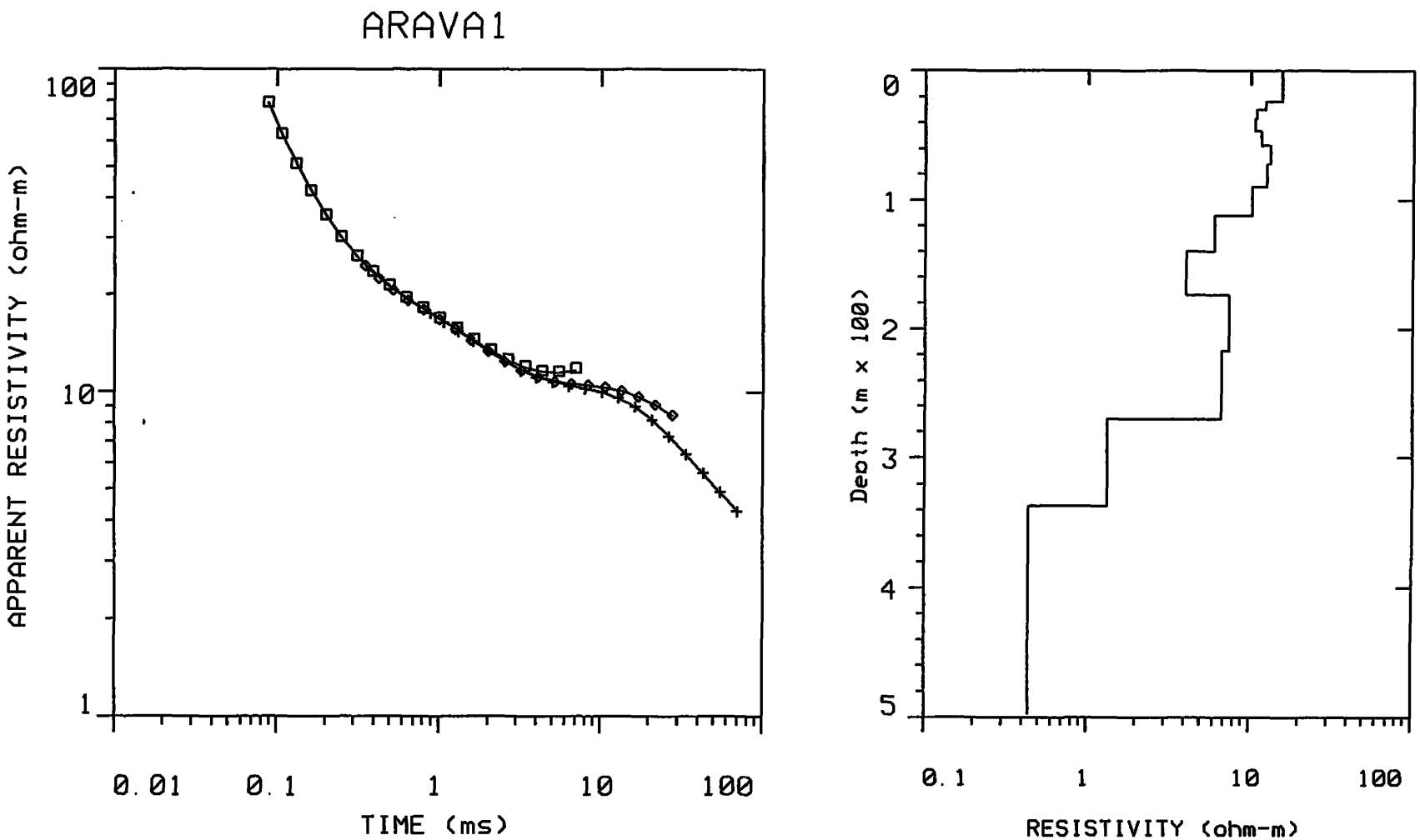
תרשים 2

נספח

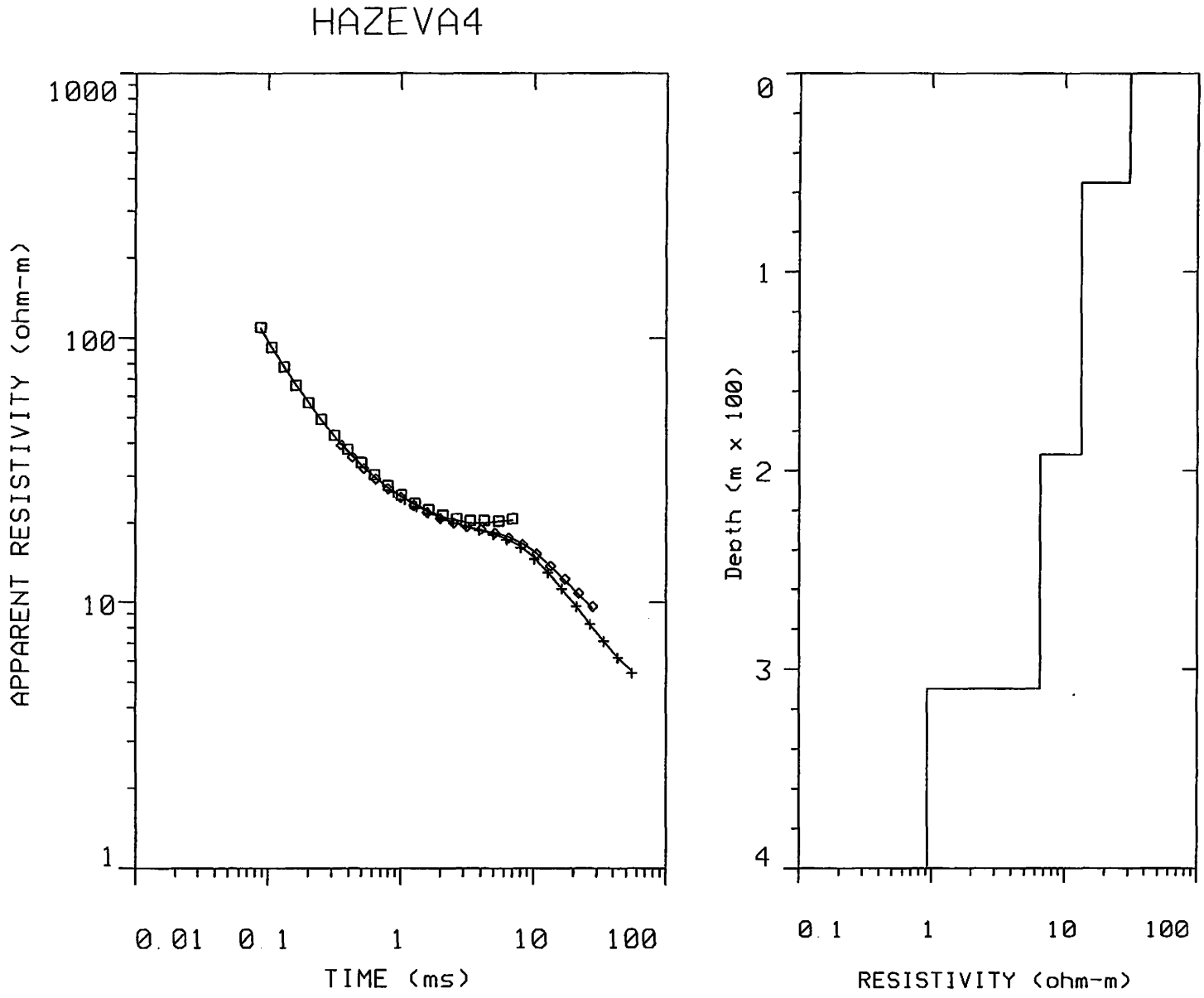
LAYERED INVERSION



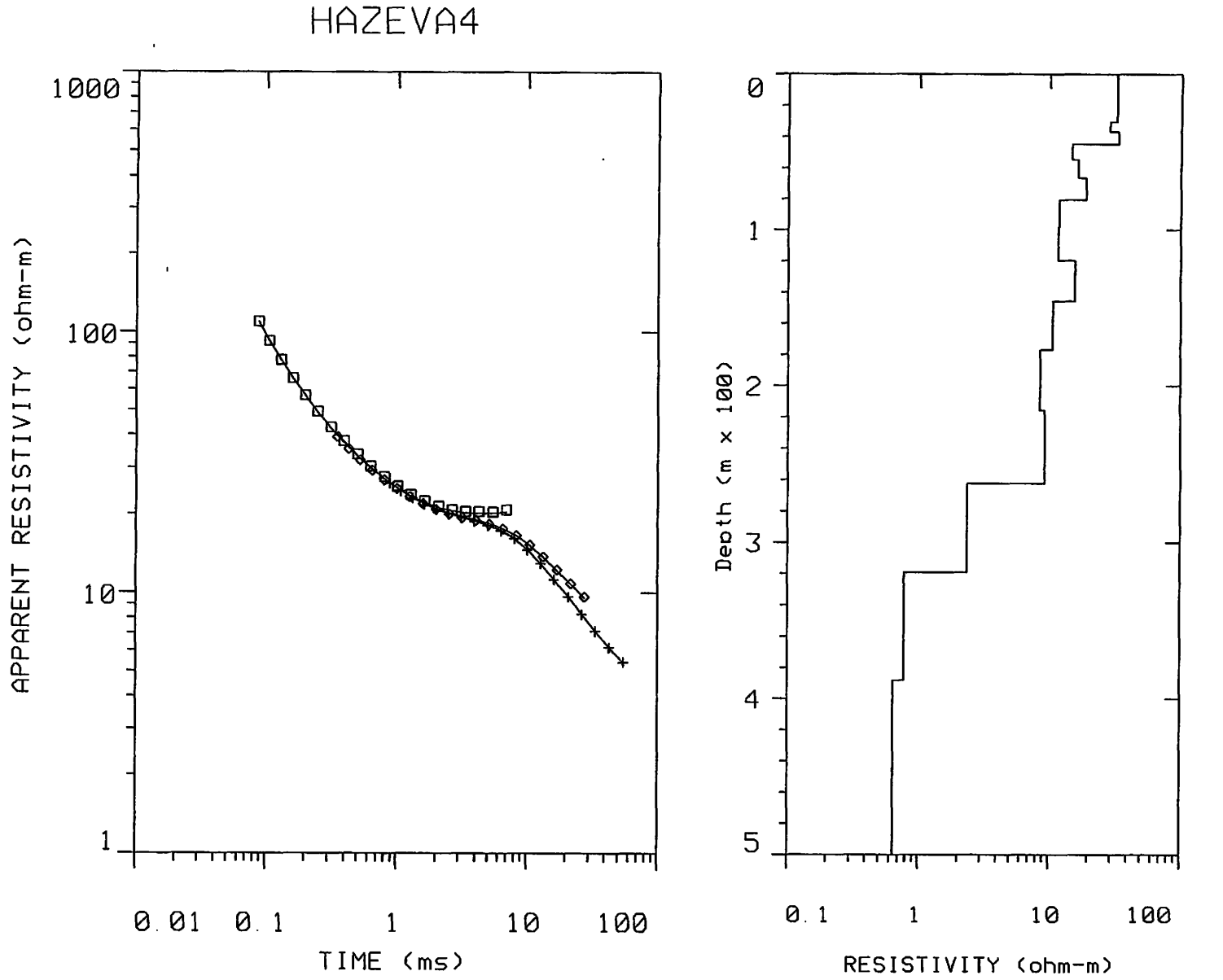
SMOOTH INVERSION



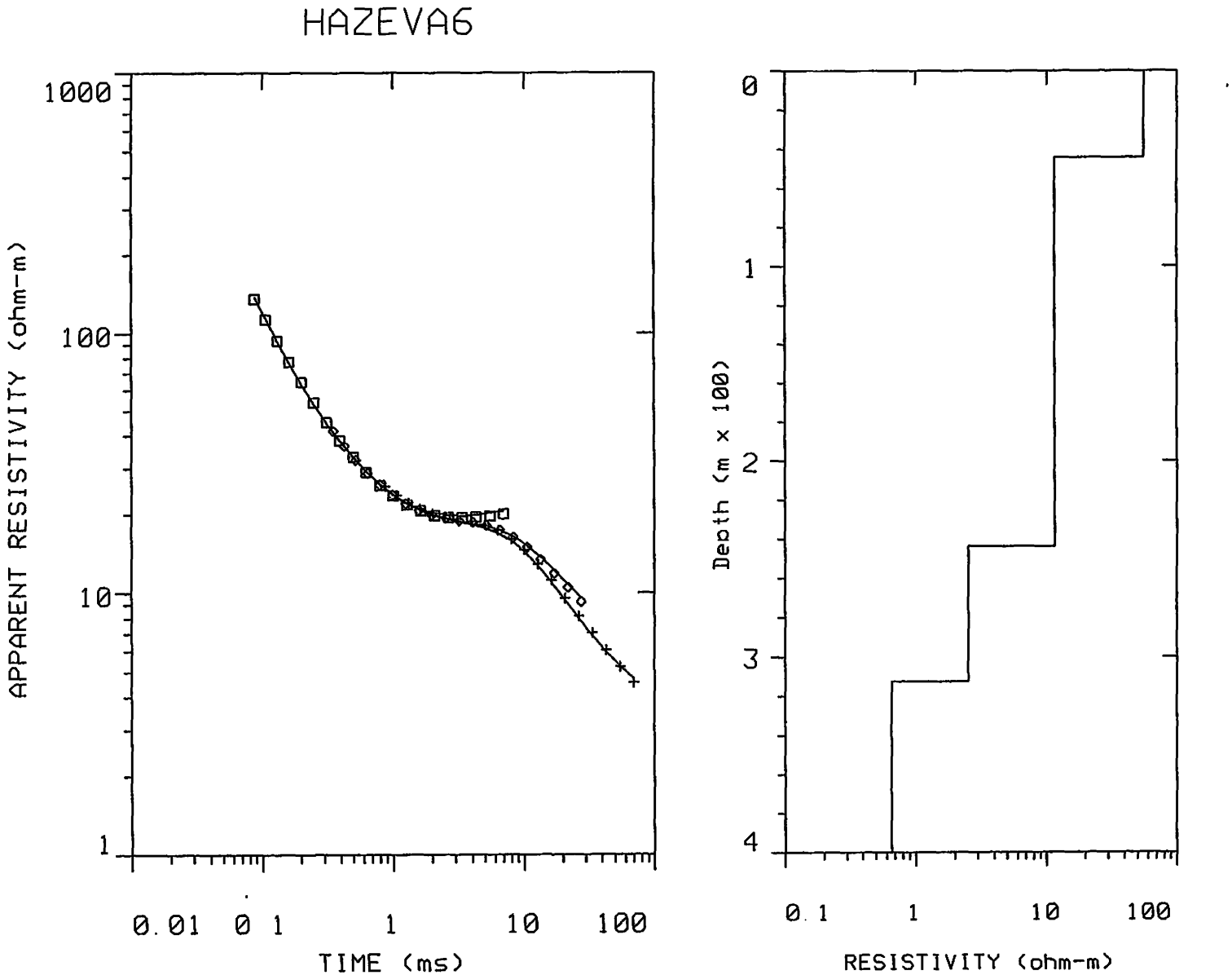
LAYERED INVERSION



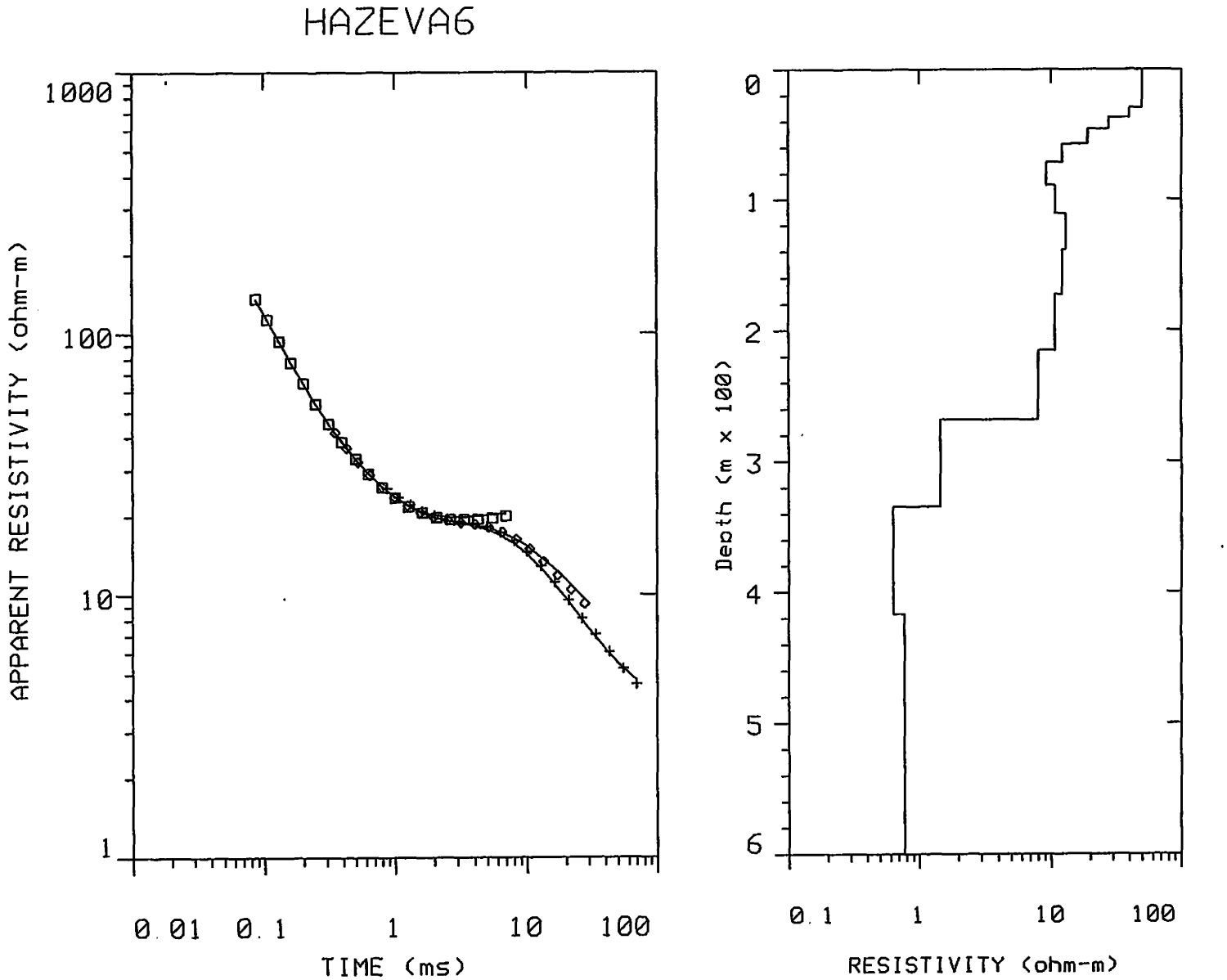
SMOOTH INVERSION



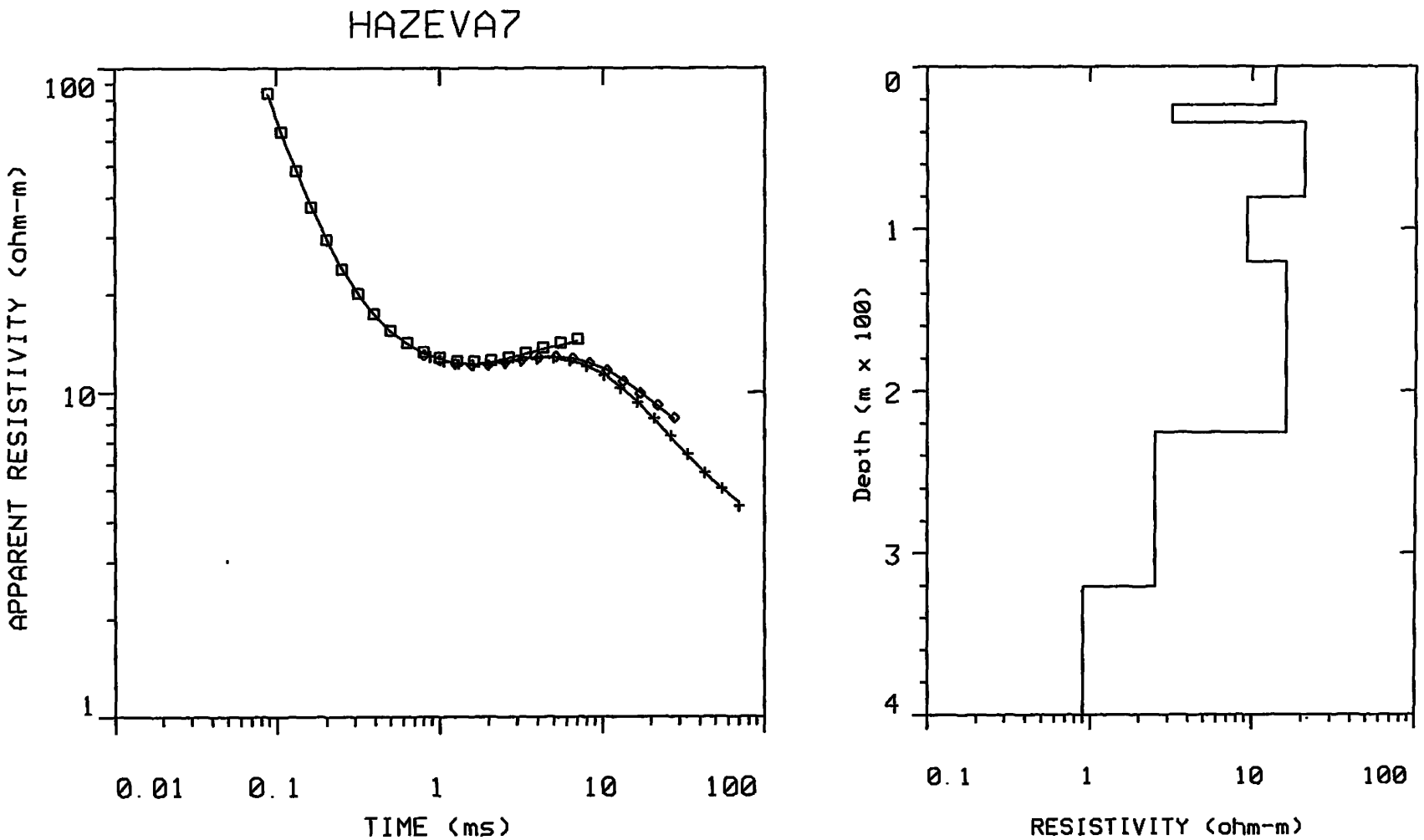
LAYERED INVERSION



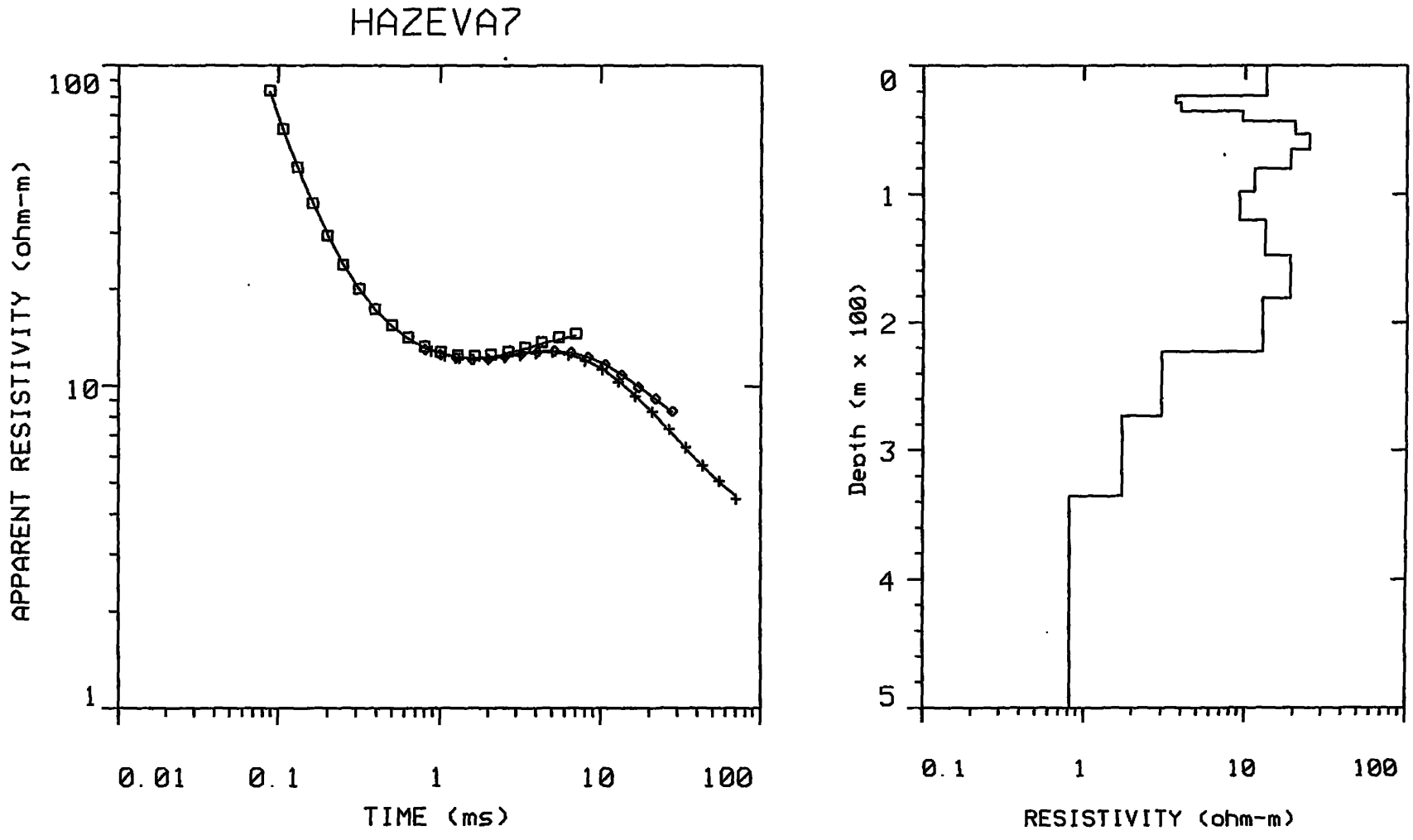
SMOOTH INVERSION



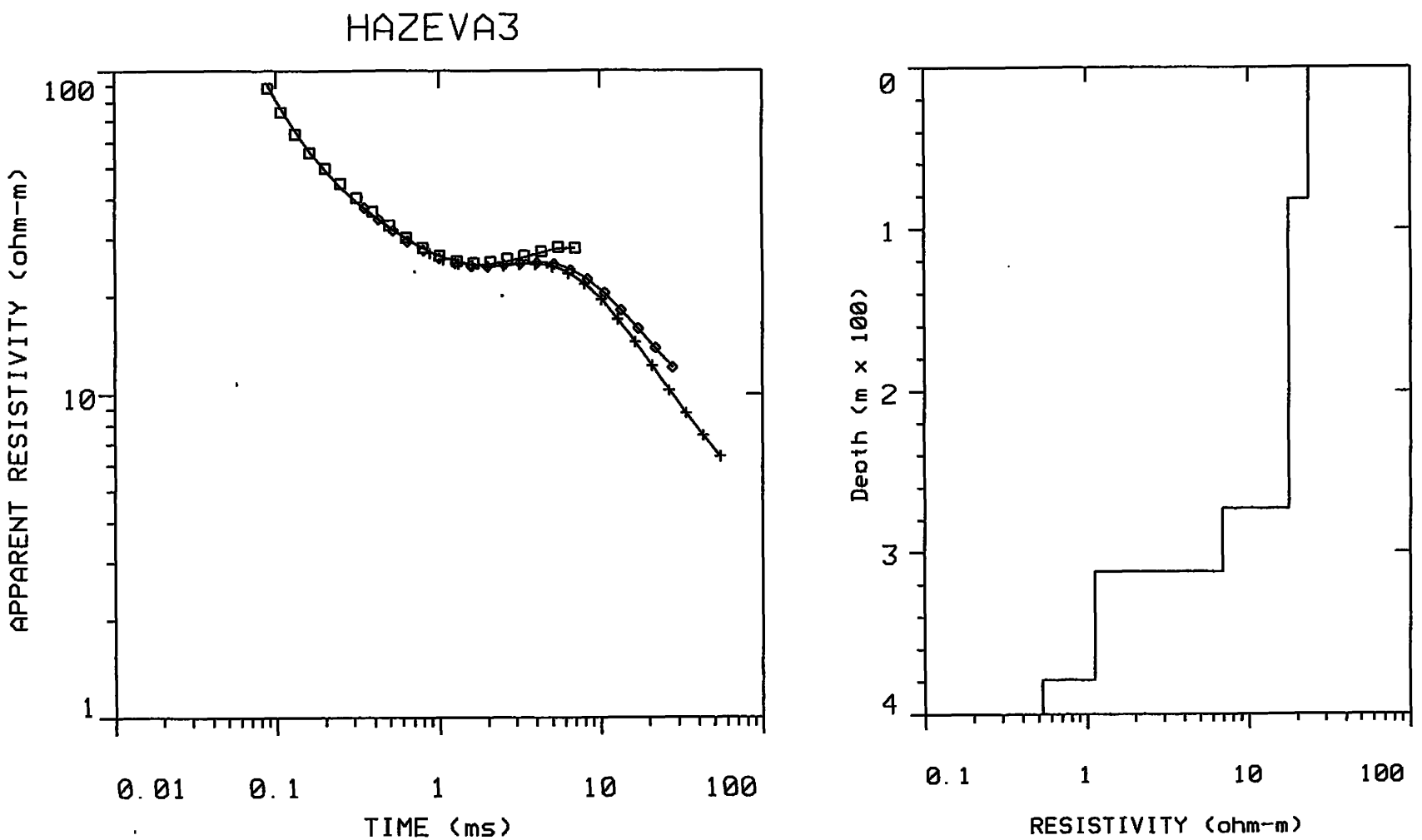
LAYERED INVERSION



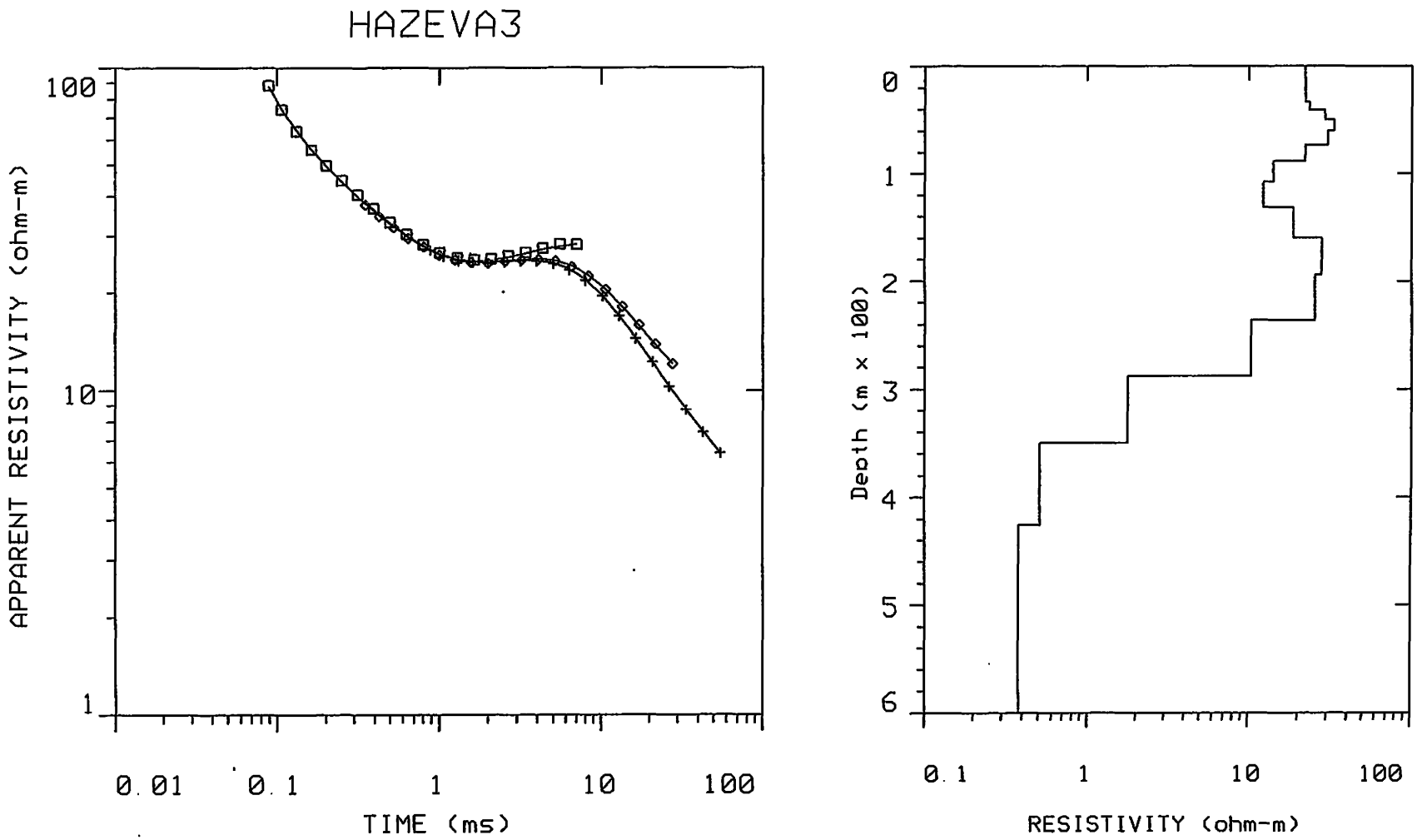
SMOOTH INVERSION



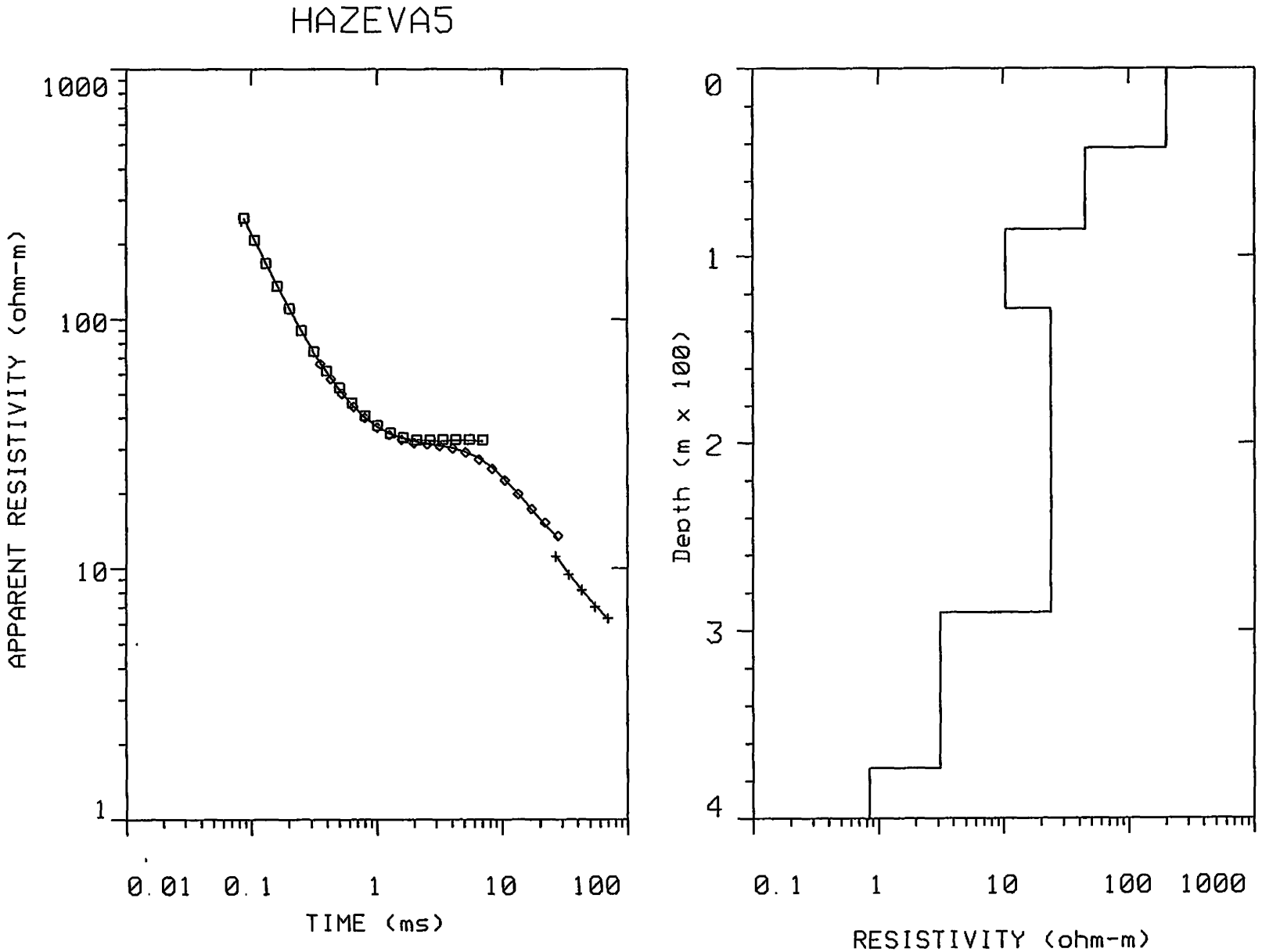
LAYERED INVERSION



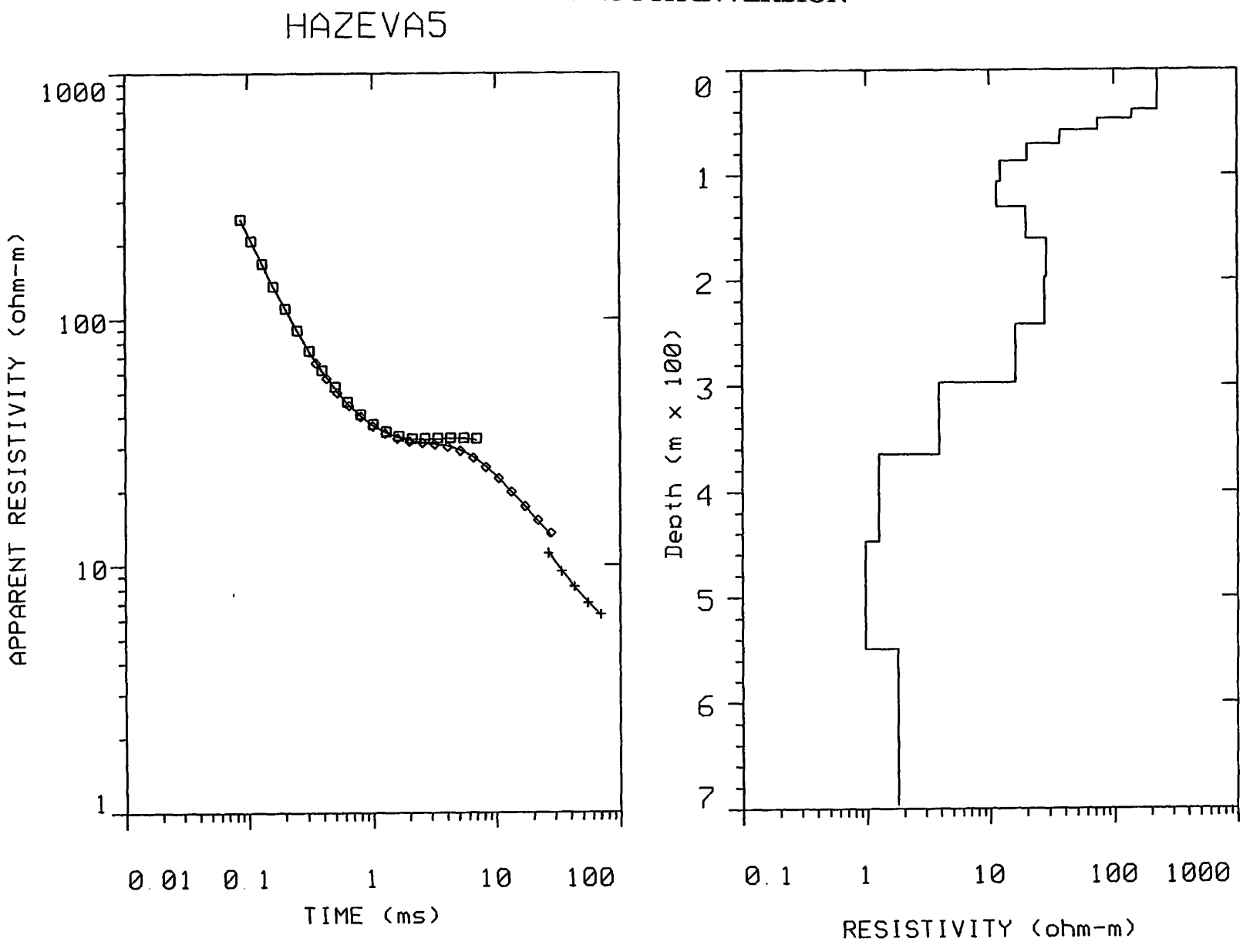
SMOOTH INVERSION



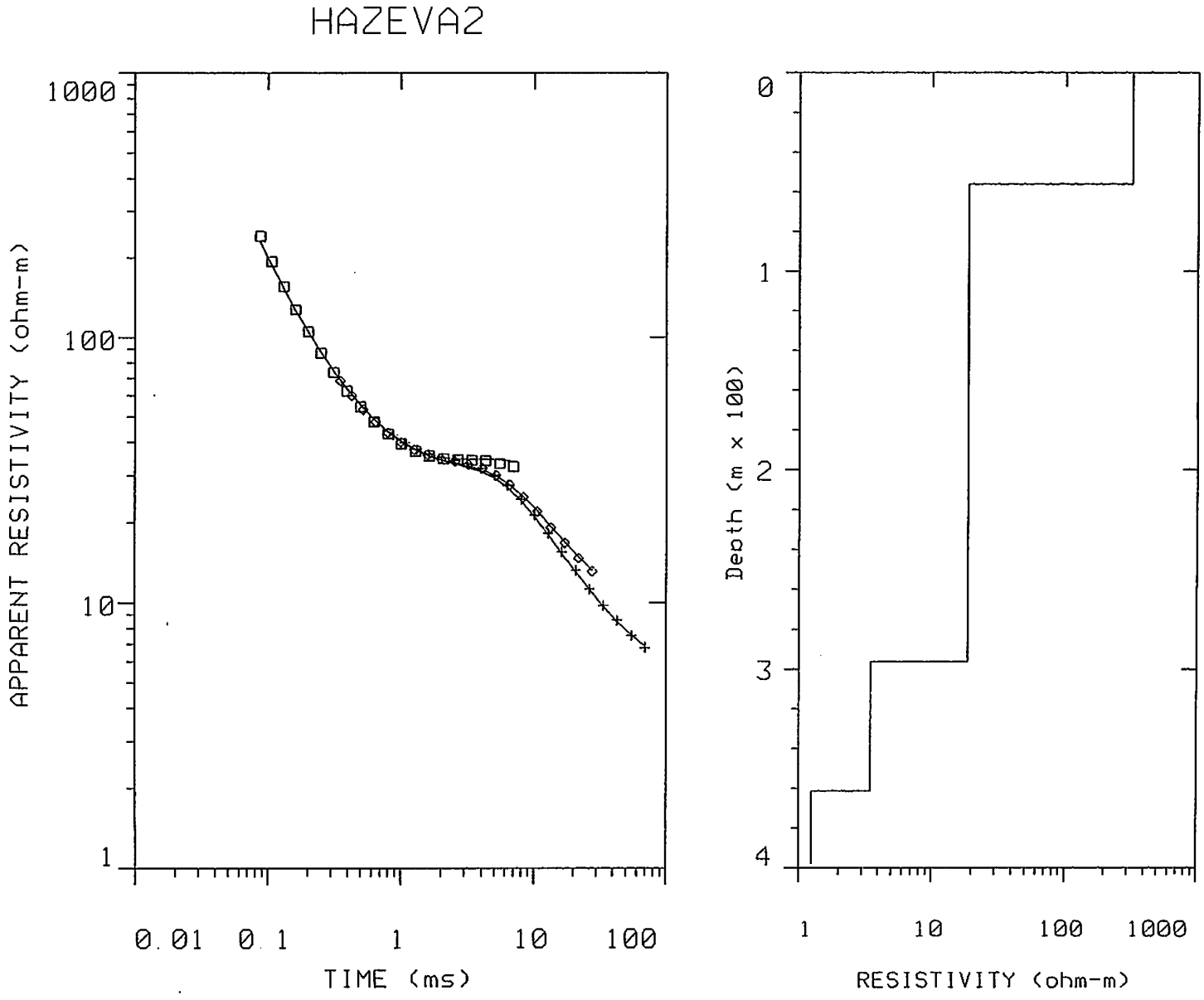
LAYERED INVERSION



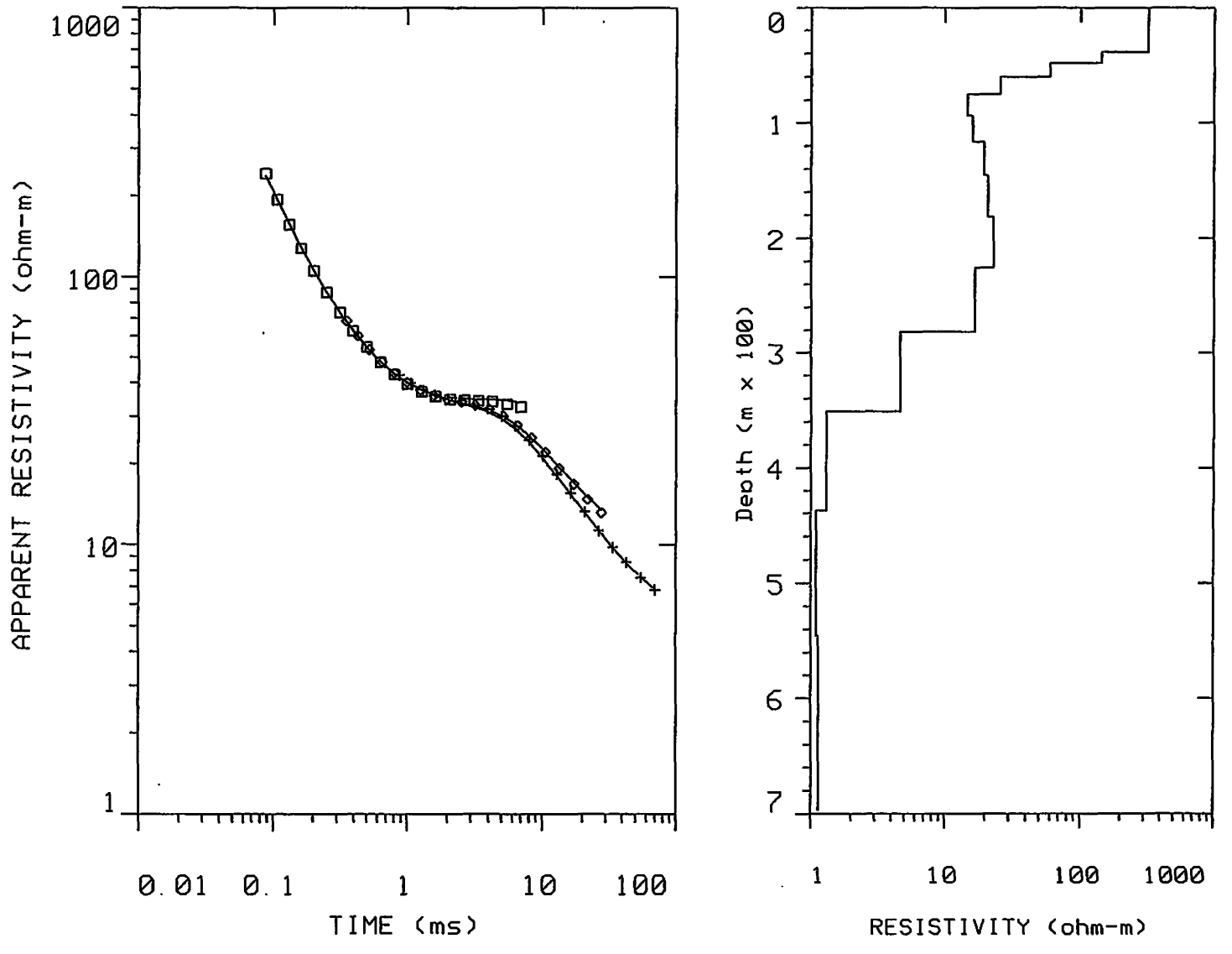
SMOOTH INVERSION



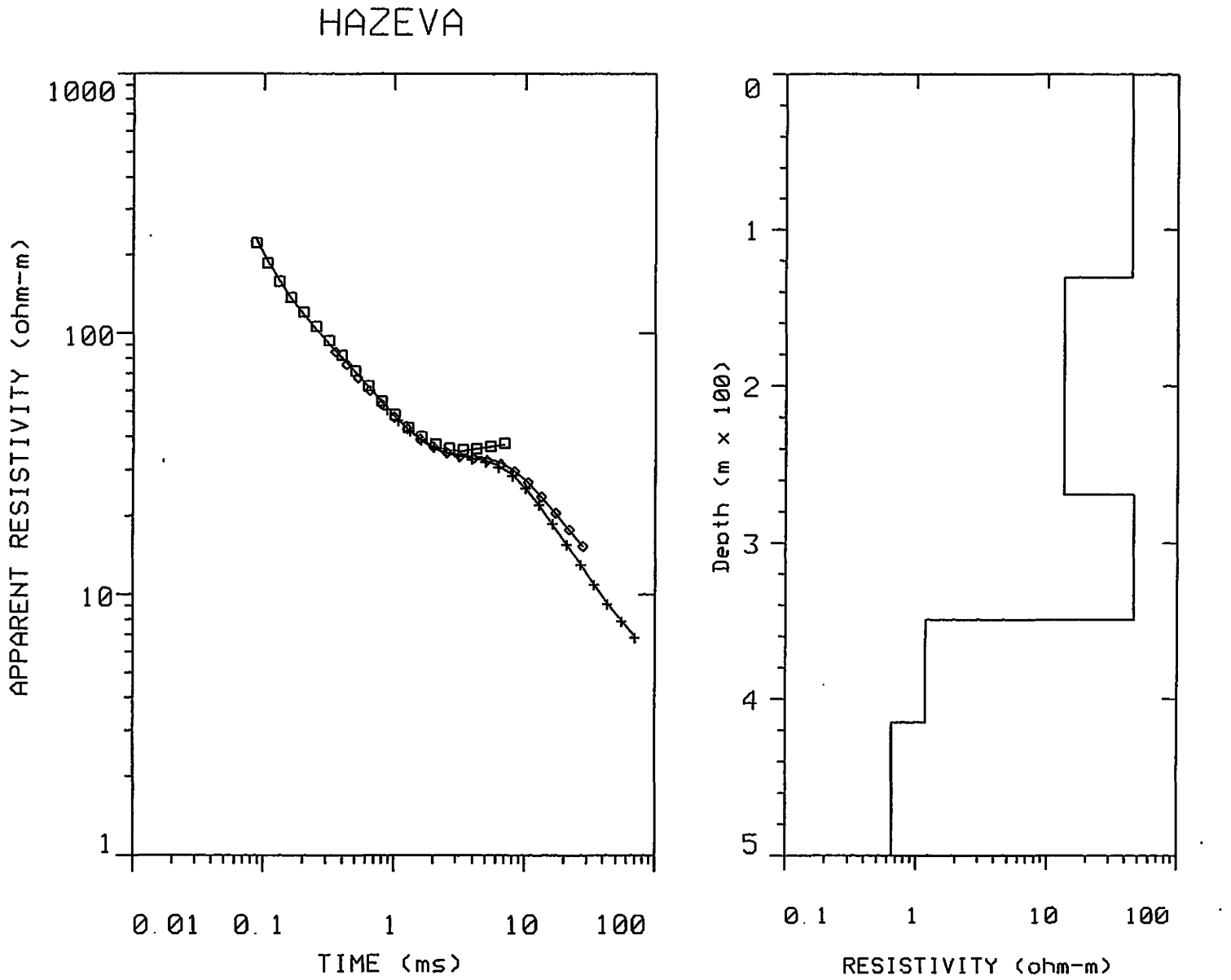
LAYERED INVERSION



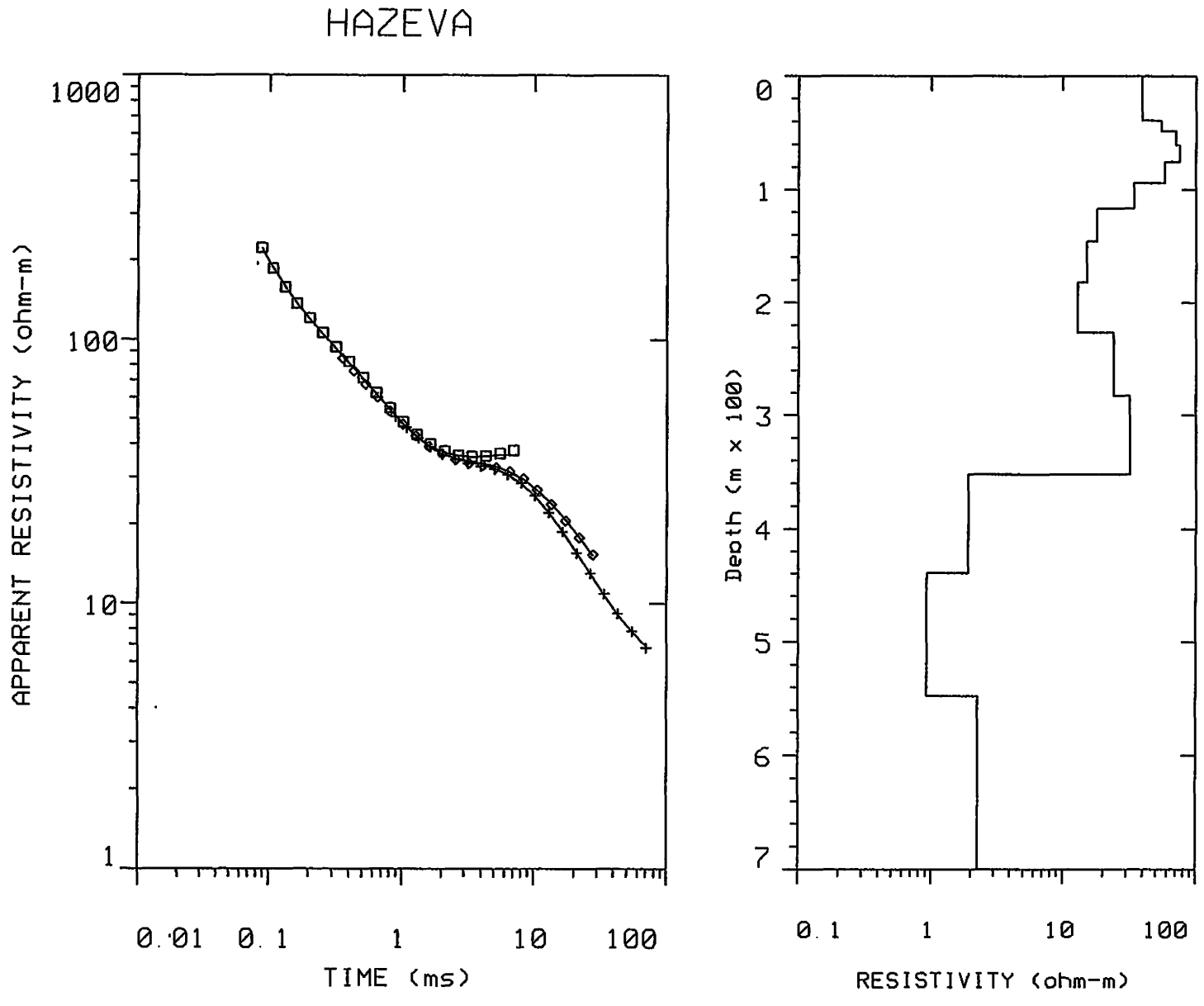
SMOOTH INVERSION



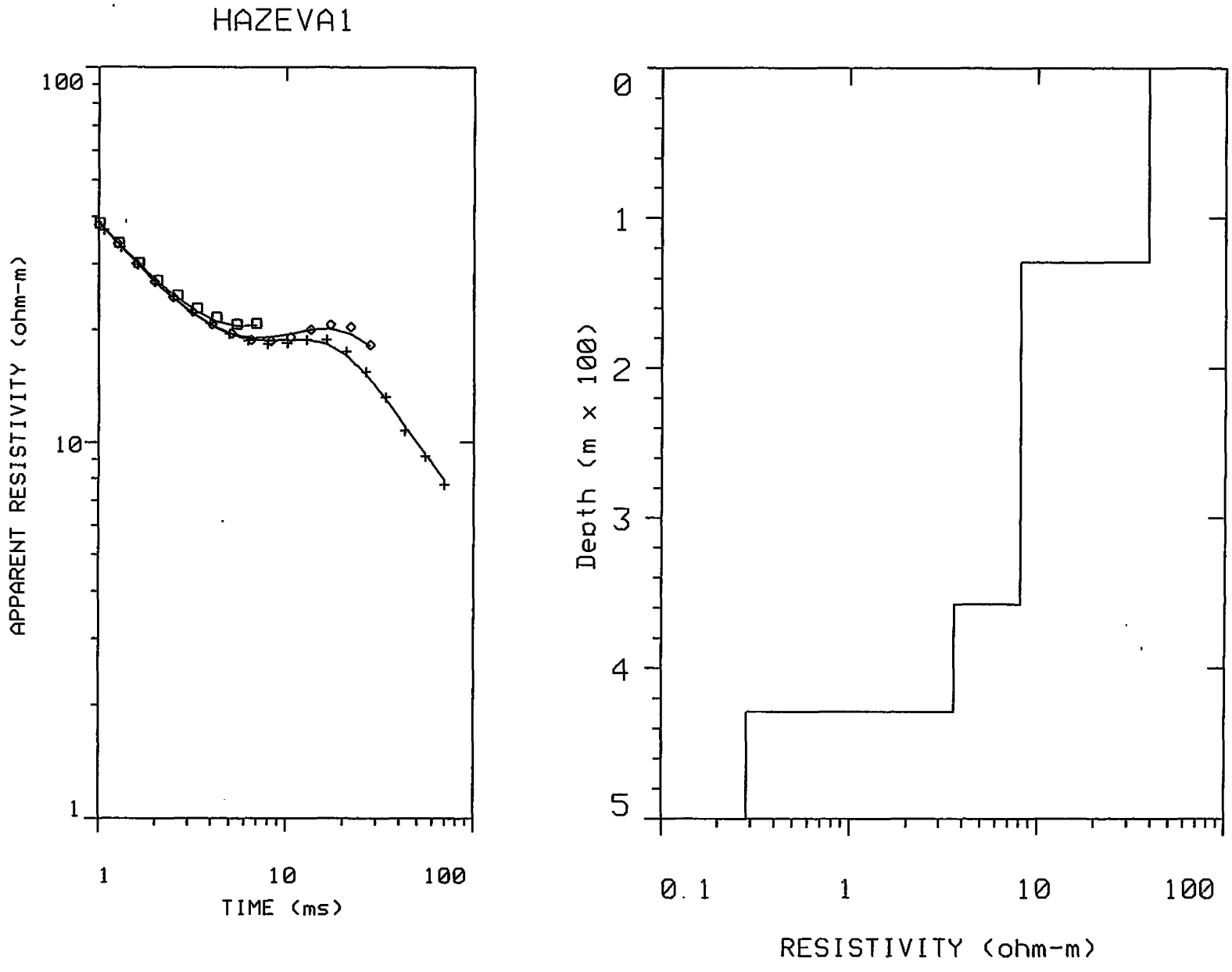
LAYERED INVERSION



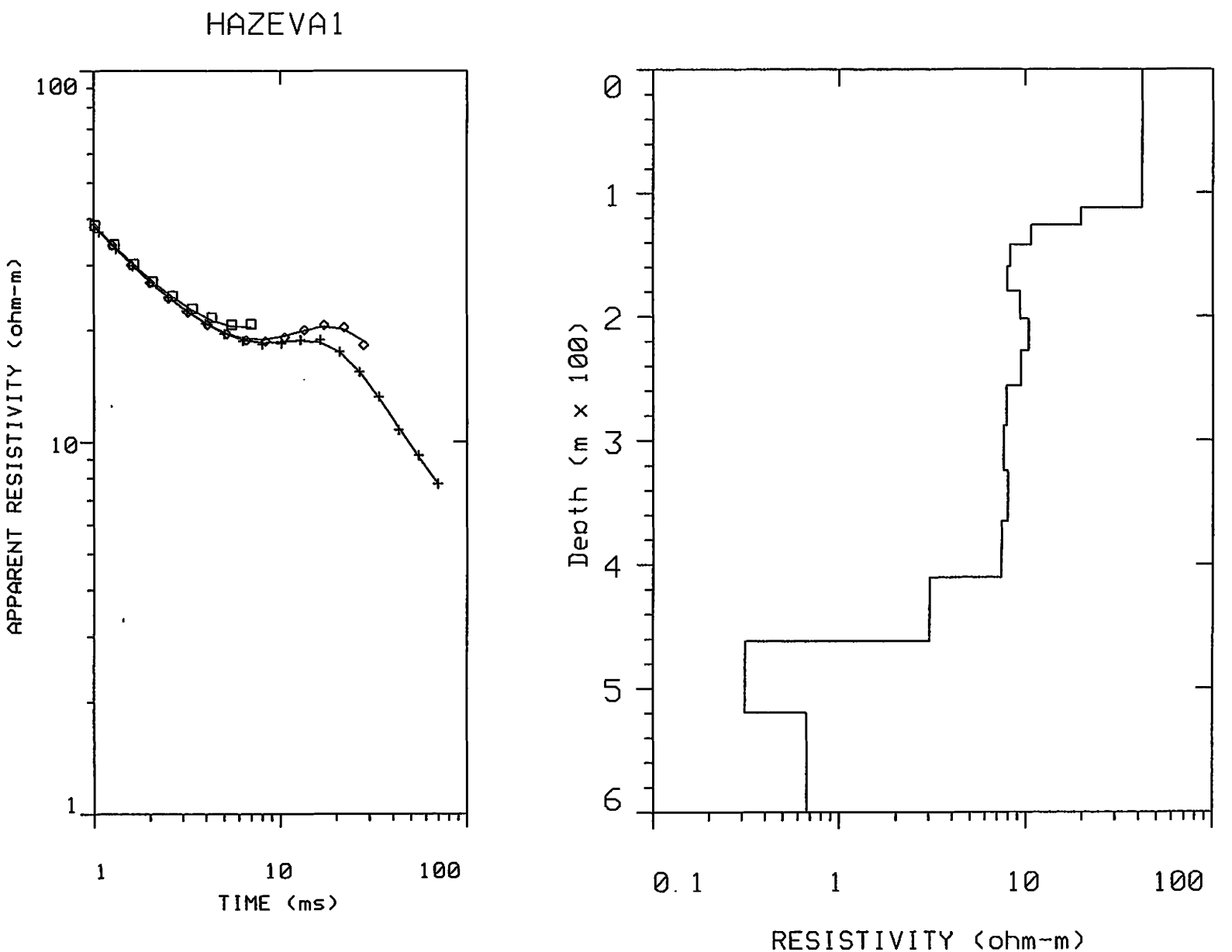
SMOOTH INVERSION



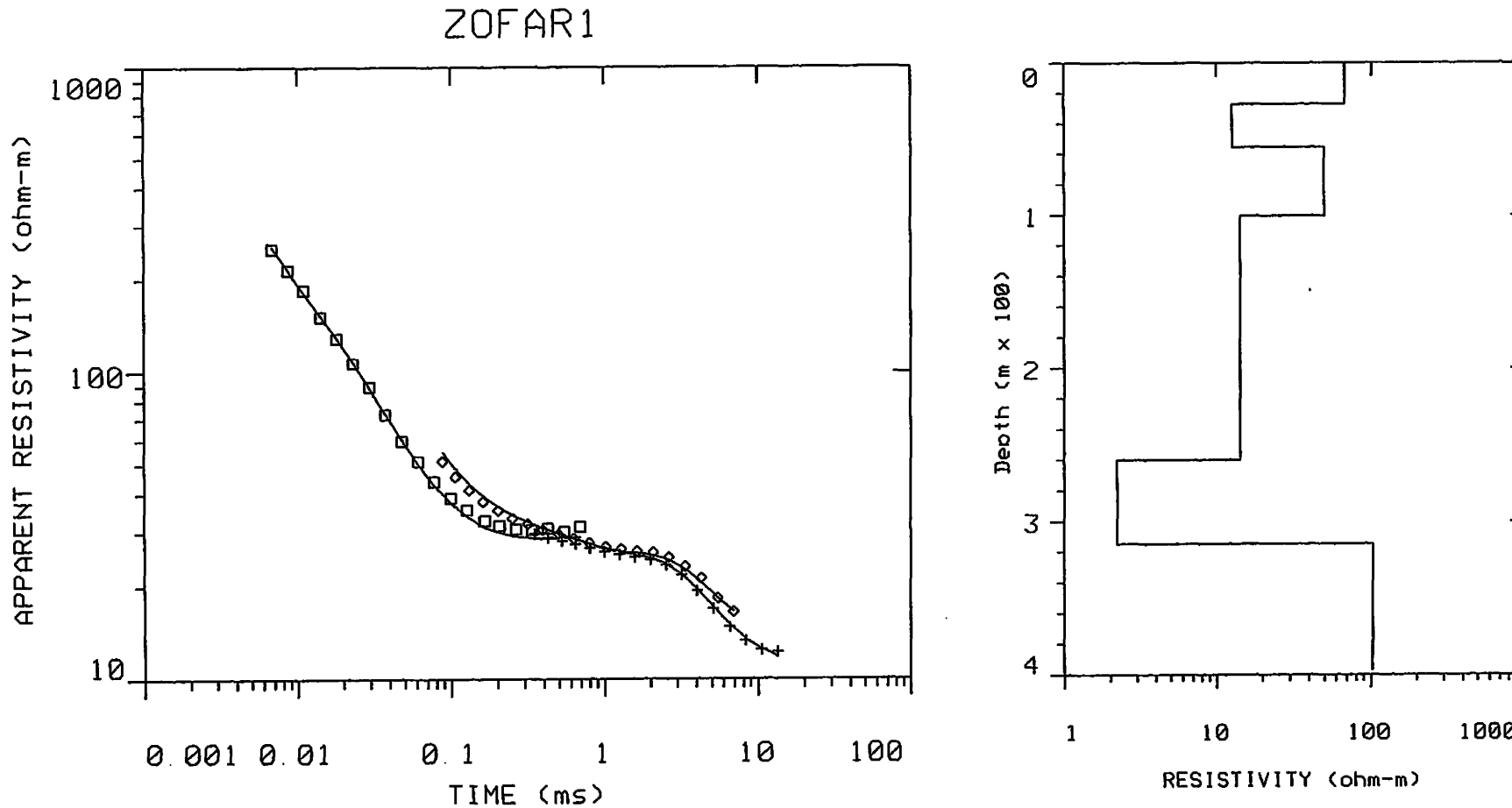
LAYERED INVERSION



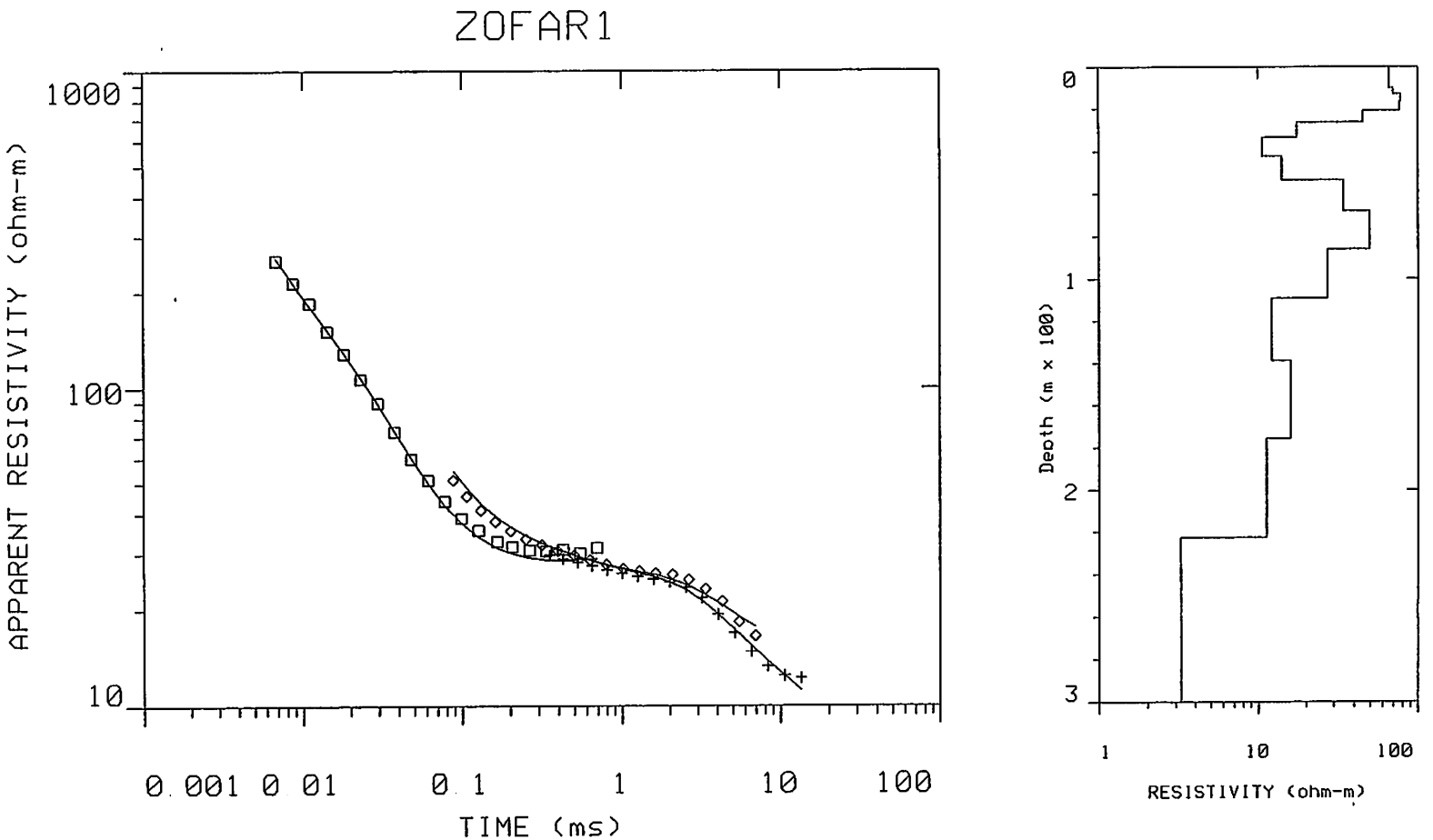
SMOOTH INVERSION



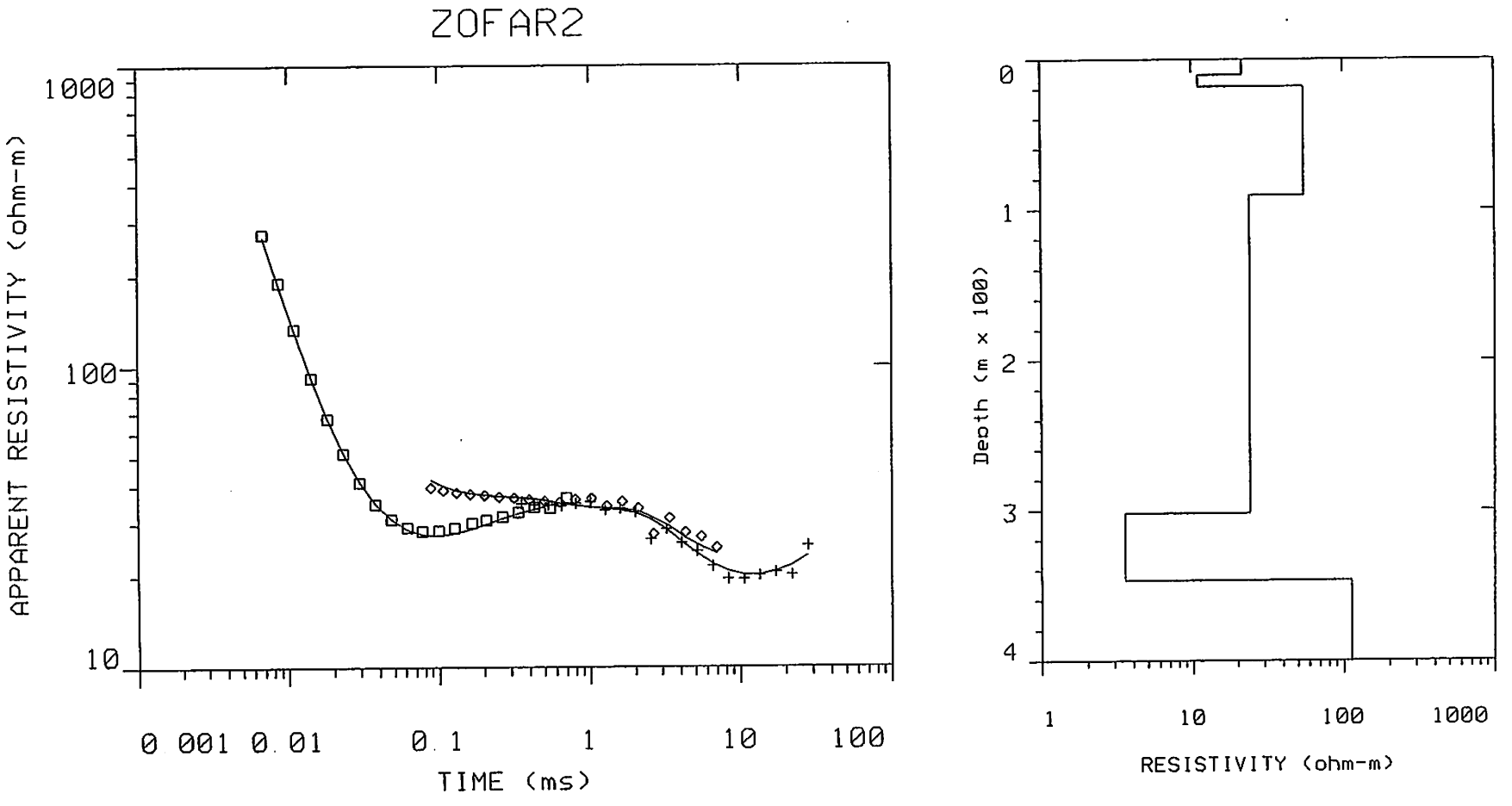
LAYERED INVERSION



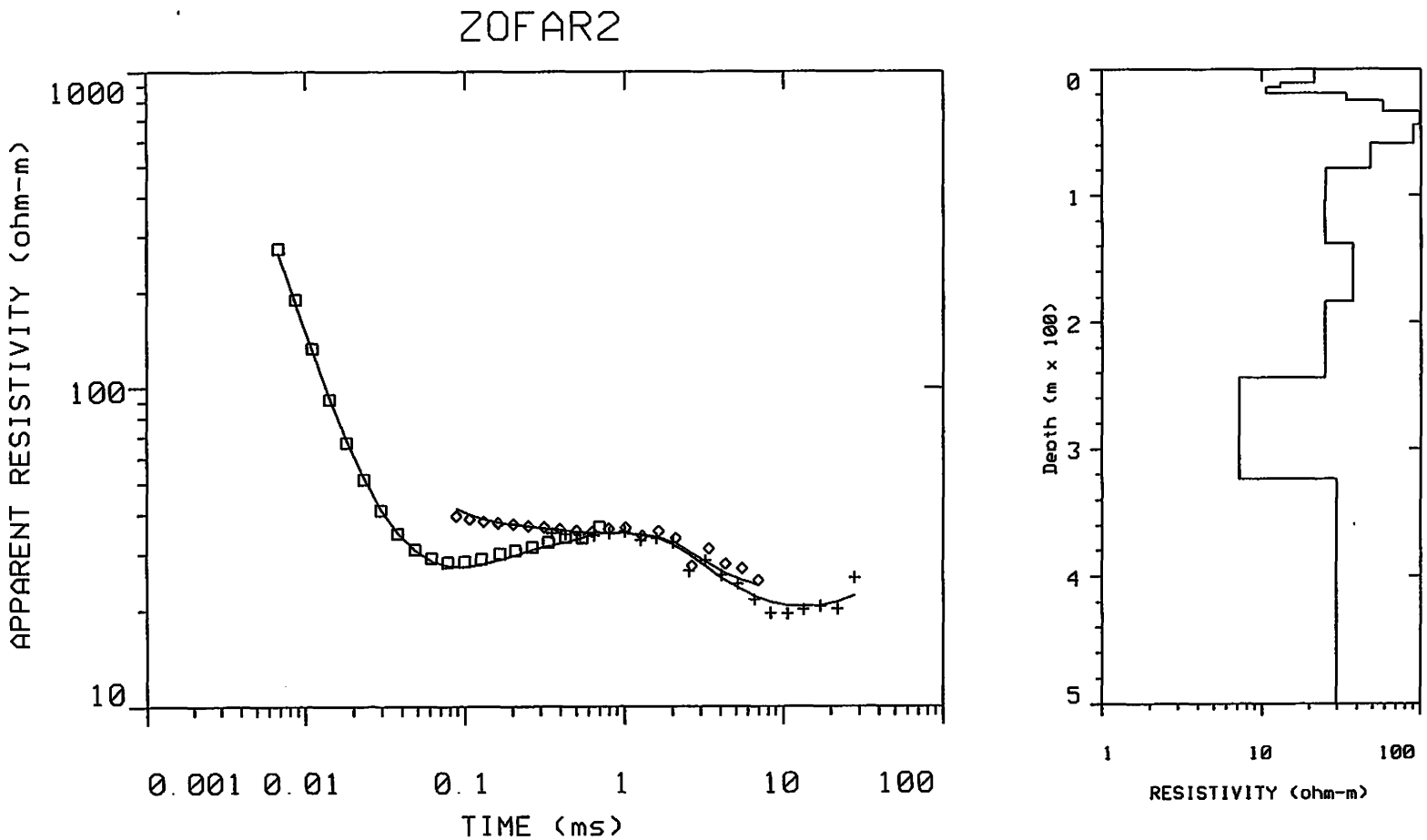
SMOOTH INVERSION



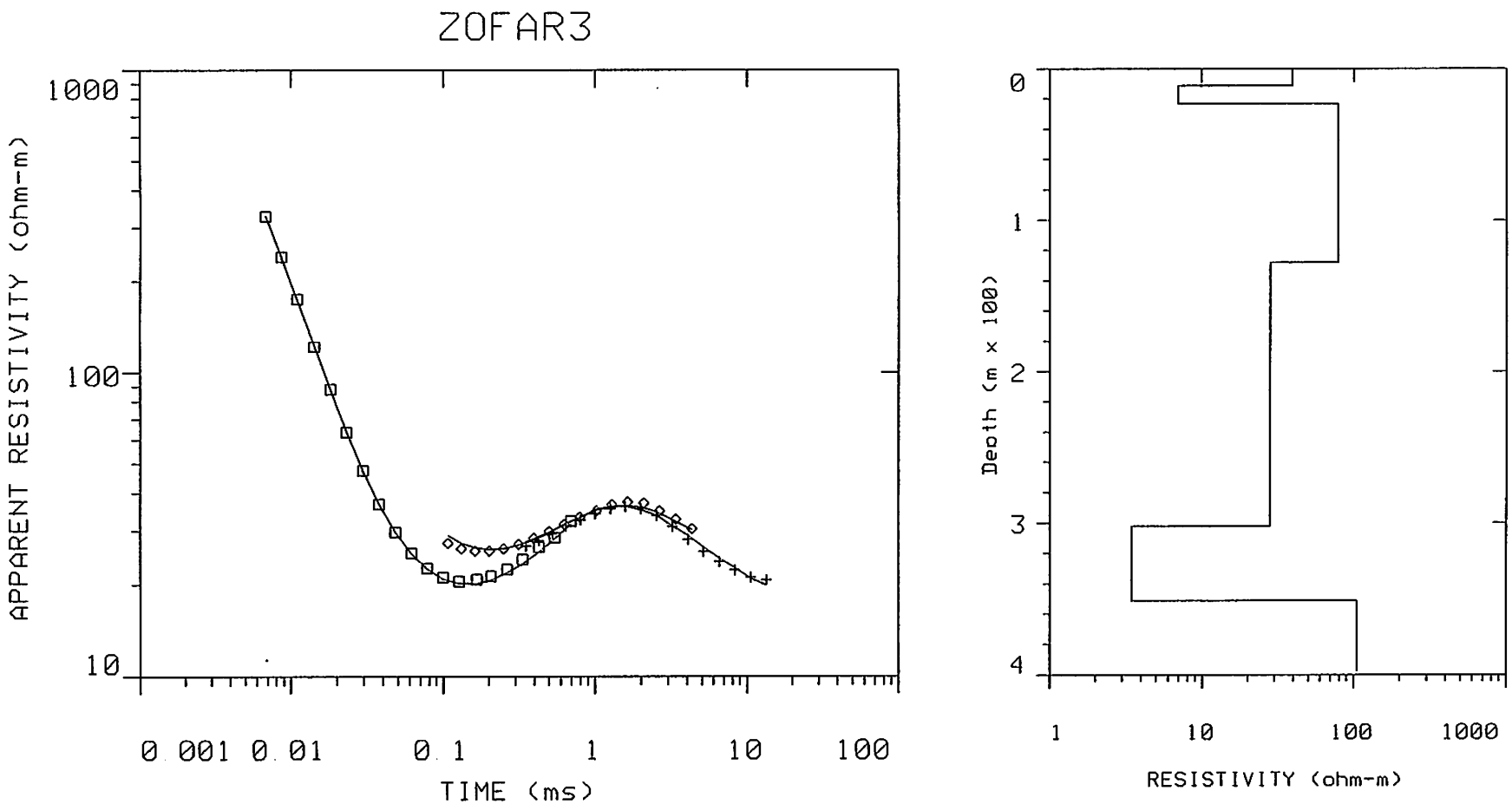
LAYERED INVERSION



SMOOTH INVERSION



LAYERED INVERSION



SMOOTH INVERSION

